PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS									
#	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	ratégia de Respo	Ação Planejada	Responsável	Prazo / Momento de Ação	Indicador de Eficácia
R03	Compra duplicada após falha de comunicação	Baixa	Moderado	Risco Baixo	Mitigar	Implementar chaves de idempotência na API de checkout e tratamento de duplicidade no gateway.	Nicolas Rodrigues (Back-end)	Pré-Go-Live / Imediato no checkout	0 compras duplicadas registradas
R06	Atribuição simultânea de viagens ao mesmo entregador	Baixa	Moderado	Risco Baixo	Mitigar	Aplicar lock otimista no banco de dados para reserva de rota e validação de entregador único.	Nicolas Rodrigues (Back-end)	No momento da solicitação de frete	0 conflitos de rota por entregador
R07	Conflito ao editar ofertas após uma venda	Baixa	Moderado	Risco Baixo	Evitar	Bloquear edição de ofertas com pedidos em processamento e vincular controle de estoque estrito.	Pedro Ozório (DBA)	Imediato e contínuo	0 inconsistências de produto x pedido
R14	Interrupção inesperada da sessão do usuário	Baixa	Moderado	Risco Baixo	Mitigar	Implementar persistência automática de rascunho de pedido e estado de navegação local (PWA/Session).	Ryan Eler (Front-end)	Permanente (Em tempo real)	Recuperação de carrinho em < 2s
R16	Lentidão do sistema com o crescimento dos dados	Baixa	Moderado	Risco Baixo	Mitigar	Indexação otimizada no PostgreSQL, paginação de consultas e suporte a cache Redis.	Pedro Ozório (DBA / Arquitetura)	Contínuo / A cada release	Tempo de consulta de catálogo < 500ms
R02	Checkout concluído parcialmente	Média	Moderado	Risco Médio	Mitigar	Garantir transações atômicas no banco (ACID) com rollback automático em falhas de etapas.	Nicolas Rodrigues (Back-end)	Gatilho de exceção (Imediato)	0 vendas pendentes sem frete/pagamento
R09	Preços de referência inadequados ou desatualizados	Média	Moderado	Risco Médio	Mitigar	Validar dados da CONAB com histórico regional e permitir ajuste manual flexível pelo produtor.	Paulo Henrique (IA/Dados)	Permanente (Rotina)	Desvio de preço regional < 5%
R12	Falha na fila de verificação de documentos por IA	Média	Moderado	Risco Médio	Mitigar	Criar fila assíncrona de contingência para validação humana manual por administradores.	Paulo Henrique (IA) / Nicolas Righi (QA)	Em até 24h pós-falha da IA	Tempo máximo de aprovação < 4h
R15	Endereços ou coordenadas incorretos	Média	Moderado	Risco Médio	Mitigar	Autocompletar de endereços via Geocoding API e validação visual de raio de cobertura rural.	Pedro Ozório (Arquitetura)	Imediato no cadastro de endereço	Erros de localização de entrega < 1%
R19	Dificuldade de utilização por produtores e varejistas	Média	Moderado	Risco Médio	Mitigar	Interface minimalista (RNF4), testes com usuários reais e assistente guiado de onboarding.	Ryan Eler (UX) / Pedro Henrique (PO)	Pré-Go-Live e contínuo	Taxa de retenção e uso > 90%
R04	Pagamento e cancelamento incompletos	Alta	Catastrófico	Risco Alto	Mitigar / Evitar	Webhooks bidirecionais de confirmação, conciliação diária e fluxo automático de estorno.	Nicolas Rodrigues (Back-end)	Gatilho de falha / Em até 1h	100% dos cancelamentos estornados
R05	Fluxo logístico e de entregas incompleto	Alta	Catastrófico	Risco Alto	Mitigar	Tratamento de exceções na integração GoLog, alertas em tempo real e reprocessamento.	Pedro Ozório (Arquitetura) / Nicolas Rodrigues	Pré-Go-Live (Antes do lançamento)	Taxa de entregas concluídas > 98%
R10	Tratamento inadequado de documentos pessoais	Média	Catastrófico	Risco Alto	Evitar / Mitigar	Criptografia AES-256 no banco, controle de acesso RBAC e auditoria rigorosa de acessos.	Pedro Ozório (DBA) / Nicolas Righi (QA)	Imediato e contínuo (LGPD)	0 vazamentos de dados LGPD
R17	Perda de dados ou dificuldade de recuperação	Média	Catastrófico	Risco Alto	Evitar	Rotina automatizada de backups diários na nuvem, réplica e plano de Disaster Recovery.	Pedro Ozório (DBA)	Permanente (Backups diários)	RPO < 1h e RTO < 2h
R18	Entrega diferente dos requisitos acordados	Alta	Catastrófico	Risco Alto	Evitar / Mitigar	Retenção de pagamento em conta custódia (escrow) até confirmação de vistoria pelo varejista.	Pedro Henrique (PO) / Nicolas Righi (QA)	No ato do recebimento da carga	Contestação de carga < 1.5%